

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nội dung đầy đủ tất cả 7 chương, tổ chức logic để ôn thi cấp tốc: Mỗi chương có cấu trúc rõ ràng, ví dụ minh họa (tính toán, sơ đồ ASCII), key terms in **bold**. Đọc từ trên xuống, tập trung vào bullet points và examples. Đã thêm ví dụ chi tiết cho tính toán (hệ đếm), sơ đồ (flowchart ASCII), và các phần khác để dễ hiểu hơn.

Chương 1 – Tổng quan

1. Lịch sử phát triển của máy tính

Lịch sử phát triển của máy tính được chia thành các thế hệ chính dựa trên công nghệ sử dụng:

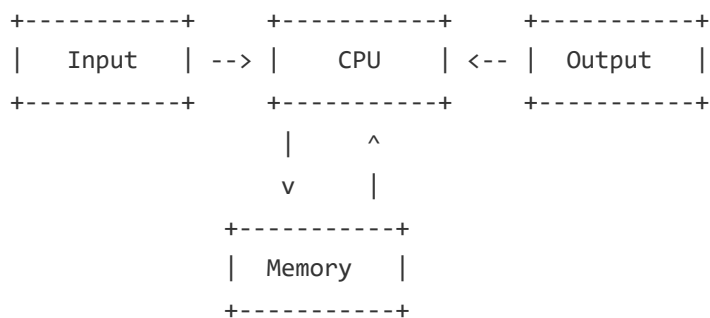
- **Thế hệ thứ nhất (1950s)**: Máy tính dùng đèn điện tử chân không, như ENIAC (1945), lớn, tốn năng lượng, dễ hỏng.
- **Thế hệ thứ hai (1960s)**: Sử dụng transistor, nhỏ hơn, nhanh hơn, đáng tin cậy hơn.
- **Thế hệ thứ ba (1970s)**: Vi mạch tích hợp (SSI, MSI, LSI), dẫn đến máy tính nhỏ gọn hơn.
- **Thế hệ thứ tư (1980s-nay)**: Vi mạch VLSI, microprocessor, dẫn đến máy tính cá nhân (PC) như IBM PC (1981).
- Mô hình von Neumann (1945): Bộ nhớ chứa chương trình và dữ liệu, ALU, CU, I/O.
- Đến 2026: Máy tính lượng tử và AI tích hợp đang phát triển, với các công ty như IBM và Google dẫn đầu.

Ví dụ minh họa: Máy von Neumann: ALU xử lý toán, CU điều khiển lệnh tuần tự.

2. Các thành phần cơ bản và chức năng của hệ thống máy tính: Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ chính, hệ thống vào ra, liên kết hệ thống, thiết bị ngoại vi.

- **Bộ xử lý trung tâm (CPU):** Điều khiển hoạt động, xử lý dữ liệu (ALU cho tính toán, CU cho điều khiển).
- **Bộ nhớ chính (Main Memory):** Lưu trữ chương trình và dữ liệu đang sử dụng (RAM: đọc/ghi nhanh, ROM: chỉ đọc).
- **Hệ thống vào ra (I/O Systems):** Trao đổi thông tin với bên ngoài (bàn phím, chuột, màn hình, máy in).
- **Liên kết hệ thống (System Interconnection):** Bus kết nối các thành phần, vận chuyển dữ liệu.
- **Thiết bị ngoại vi:** Lưu trữ (HDD, SSD), kết nối (USB, mạng), mở rộng chức năng.

Sơ đồ đơn giản (ASCII):



3. Phân loại máy tính: Siêu máy tính (Supercomputers) - Máy tính lớn (Mainframe computers) - Máy tính tầm trung (Midrange Computers, Servers) - Máy tính cá nhân (Personal computers) - Các thiết bị di động (Mobile devices) - Máy tính nhúng (Embedded computes)

- **Siêu máy tính (Supercomputers):** Hiệu năng cao, giải toán phức tạp (ví dụ: IBM Blue Gene, Titan), giá hàng triệu USD.
- **Máy tính lớn (Mainframe computers):** Xử lý dữ liệu lớn, dùng trong ngân hàng, chính phủ, giá hàng trăm nghìn USD.
- **Máy tính tầm trung (Midrange Computers, Servers):** Cung cấp dịch vụ mạng, mô hình client/server, giá hàng nghìn USD.

- **Máy tính cá nhân (Personal computers):** Desktop và laptop cho cá nhân, dùng hàng ngày.
- **Các thiết bị di động (Mobile devices):** Smartphone, tablet, đồng hồ thông minh (ví dụ: iPhone, Android).
- **Máy tính nhúng (Embedded computers):** Trong thiết bị gia dụng, robot, xe hơi, giá từ vài USD.

4. Biểu diễn thông tin trên máy tính - Cách chuyển đổi các hệ đếm: hệ 2, hệ 10, hệ 16 - Chuyển đổi các đơn vị: Bit, Byte, ... - Bảng mã Ascii, Unicode, UTF-16

Cách chuyển đổi các hệ đếm:

- Hệ 2 sang hệ 10: Nhân từng bit với 2^n (ví dụ: $1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$).
- Hệ 10 sang hệ 2: Chia liên tục cho 2, lấy dư (ví dụ: $11 / 2 = 5$ dư 1; $5 / 2 = 2$ dư 1; $2 / 2 = 1$ dư 0; $1 / 2 = 0$ dư 1 $\rightarrow 1011_2$).
- Hệ 16 sang hệ 10: Nhân với 16^n (ví dụ: $A3_{16} = 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 160 + 3 = 163_{10}$).
- Hệ 10 sang hệ 16: Chia cho 16, dư dùng A-F (ví dụ: $163 / 16 = 10$ dư 3; $10 / 16 = 0$ dư 10 (A) $\rightarrow A3_{16}$).

Chuyển đổi các đơn vị: Bit (0/1), Byte = 8 bit, KB = 1024 Byte, MB = 1024 KB, GB = 1024 MB, TB = 1024 GB.

Bảng mã ASCII, Unicode, UTF-16: ASCII (7-bit, 128 ký tự Anh), Unicode (hỗ trợ đa ngôn ngữ, lên đến 1 triệu ký tự), UTF-16 (mã hóa Unicode với 16-bit mỗi ký tự).

Ví dụ tính toán chi tiết: Chuyển 255_{10} sang hệ 2: $255 / 2 = 127$ dư 1; $127 / 2 = 63$ dư 1; $63 / 2 = 31$ dư 1; $31 / 2 = 15$ dư 1; $15 / 2 = 7$ dư 1; $7 / 2 = 3$ dư 1; $3 / 2 = 1$ dư 1; $1 / 2 = 0$ dư 1 $\rightarrow 11111111_2$ (8 bit).

Chương 2. Tư duy giải quyết vấn đề

1. Các bước giải quyết vấn đề bằng chương trình máy tính?

1. Đặc tả chương trình (Program specification): Giới thiệu chức năng. Ex: giới thiệu phần mềm.
2. Thiết kế (Design): Về giao diện, thuật toán. Ex: đưa ra cách chấm điểm trong phần mềm.
3. Lập trình (Coding): Dùng ngôn ngữ lập trình tạo...
4. Kiểm Thử (Testing): Kiểm thử chức năng, giao diện.. Có giống như thiết kế không.
5. Viết tài liệu (Documentation): Viết tl đặc tả.
6. Đóng gói chương trình và bảo trì (Maintenance).

2. Các bước đặc tả yêu cầu?

- Xác định mục tiêu, các vấn đề cần giải quyết.
- Đặt tả các yêu cầu về đầu vào.
- Đặt tả các yêu cầu về đầu ra.
- Đặt tả về quá trình xử lý.
- Lập tài liệu đặc tả.

3. Đặc tả về đầu vào/đầu ra gồm những công việc gì?

- Xác định các yêu cầu, ràng buộc về đầu vào/đầu ra của bài toán, trong đó có dữ liệu vào/ra cho bài toán.
- Xác định dữ liệu vào/ra cho bài toán cần xem xét các yếu tố sau: VD chương trình nhập điểm.
- Giá trị của dữ liệu vào/ra cụ thể bằng bao nhiêu? Số thực ,từ 1->10 ,nếu nhập 11 ->sai.
- Định dạng dữ liệu vào/ra như thế nào? Dạng số/ ký tự hay chuỗi.
- Miền giá trị của dữ liệu vào/ra như thế nào? Từ 0- .>1.
- Các ràng buộc hay hạn chế đối với giá trị của các dữ liệu vào/ra : tối thiểu hai điểm tổng kết...

4. Nêu ví dụ về đặc tả đầu vào đầu ra?

Bài toán tính giai thừa.

- Input: số nguyên không âm ($n \geq 0$).
- Output: số nguyên, dương ($n! \geq 1$).

- Process: Giải pháp để biến đổi đầu vào thành kết quả. Giai thừa của một số nguyên dương có thể được tính toán theo công thức: $n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$.

Ví dụ tính toán: $n=4 \rightarrow$ Input: 4, Output: 24 ($1*2*3*4$).

5. Các tính chất của thuật toán?

- Tính chính xác: đảm bảo kết quả tính toán hay các thao tác mà máy tính thực hiện được là chính xác.
- Tính rõ ràng: Thuật toán phải được thể hiện bằng các câu lệnh tường minh; các câu lệnh được sắp xếp theo thứ tự nhất định.
- Tính khách quan: Một thuật toán dù được viết bởi nhiều người trên nhiều máy tính vẫn phải cho kết quả như nhau.
- Tính phổ dụng: Thuật toán không chỉ áp dụng cho một bài toán nhất định mà có thể áp dụng cho một lớp các bài toán có đầu vào tương tự nhau.
- Tính hữu hạn: Thuật toán phải gồm một số hữu hạn các bước tính toán. Sau một số hữu hạn các bước tính toán phải thu được kết quả.

6. Các cách biểu diễn/đặc tả thuật toán?

- Sử dụng mã giả (pseudo code): Sử dụng các quy ước cấu trúc của ngôn ngữ lập trình, nhưng bỏ qua các ràng buộc cú pháp của một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Bản phác thảo của chương trình được viết bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ tự nhiên của người dùng.
- Sử dụng lưu đồ thuật toán (flowchart): Thuật toán được mô tả dưới dạng sơ đồ. Sử dụng các ký hiệu khác nhau để biểu thị chuỗi hoạt động, cần thiết để giải quyết một vấn đề. Đóng vai trò như một bản thiết kế hoặc sơ đồ logic của giải pháp cho một vấn đề.

7. Các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ khối để biểu diễn thuật toán?

- Oval: Bắt đầu/Kết thúc.

- Chữ nhật: Xử lý.
- Kim cương: Quyết định (rẽ nhánh).
- Bình hành: Input/Output.
- Mũi tên: Luồng thực hiện.

Sơ đồ ASCII ví dụ (tính giai thừa):

```

+-----+
| Start |
+-----+
  |
  v
+-----+
| Read n |
+-----+
  |
  v
+-----+
| fact = 1 |
+-----+
  |
  v
+-----+
| i = 1    |
+-----+
  |
  v
+-----+
| i <= n ? (kim cương) |
+-----+
/          \
Yes         No
|           |

```

```

      v          v
+-----+ +-----+
| fact *= i | | Output|
+-----+ | fact  |
|           | +-----+
|           | |       |
v           | |       |
+-----+   v |       |
| i++      | +-----+
+-----+   | End  |
|           | +-----+
|           |
+-----+

```

8. Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?

- Một thuật toán được thể hiện bằng ngôn ngữ lập trình được gọi là chương trình.
- Viết một chương trình là thể hiện một thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể.
- Lựa chọn ngôn ngữ lập trình để thể hiện thuật toán.
- Tuân thủ các quy tắc, cú pháp của ngôn ngữ lập trình để viết các câu lệnh.

9. Ngôn ngữ lập trình là gì

Ngôn ngữ lập trình là hệ thống ký hiệu và quy tắc để viết chương trình, chỉ dẫn máy tính thực hiện các lệnh (ví dụ: Python, Java).

Ví dụ: Python code cho giai thừa: `def factorial(n): return 1 if n == 0 else n * factorial(n-1)`

10. Kiểm thử là gì?

Kiểm thử là quá trình chạy thử chương trình với mục đích tìm ra lỗi của chúng.

- Lỗi cú pháp: thường được phát hiện ngay trong quá trình biên dịch.
- Lỗi logic: phát hiện trong quá trình gỡ rối.
- Mục tiêu: Kiểm tra tính đúng đắn, xem đầu ra dự kiến có khớp với đầu ra thực tế hay không. Kiểm tra tính chính xác và hiệu quả của thuật toán.
- Kiểm thử được thực hiện trong mọi giai đoạn phát triển chương trình.

11. Thứ tự thực hiện các bước kiểm thử cơ bản?

- Hai giai đoạn kiểm thử: Chạy chương trình và gỡ rối với dữ liệu thử nghiệm (alpha testing).
- Chạy chương trình với dữ liệu thực tế (beta testing).
- Gỡ lỗi (debugging): Sửa chữa lỗi, xác định nguyên nhân gốc rễ (in kết quả trung gian).

12. Tài liệu chương trình gồm những loại nào?

- Tài liệu cho người sử dụng: Hướng dẫn cách chương trình hoạt động và cách sử dụng chương trình (hướng dẫn sử dụng).
- Tài liệu cho người vận hành: Hướng dẫn cách vận hành và bảo trì chương trình. Thông tin chi tiết của chương trình hoặc các phần cụ thể của chương trình để bị quên hoặc nhầm lẫn nếu không có tài liệu phù hợp.
- Tài liệu cho người lập trình: Hướng cách xây dựng và phát triển chương trình bao gồm các tài liệu thiết kế, mô tả thuật toán, flowchart, các giải pháp kỹ thuật.

13. Bảo trì chương trình là gì?

- Đảm bảo để chương trình chạy chính xác, năng suất và hiệu quả.
- Tiếp tục quá trình phát hiện lỗi và sửa lỗi trong quá trình vận hành chương trình.
- Đảm bảo chương trình bắt kịp với sự thay đổi về yêu cầu và công nghệ.
- Trong quá trình phát triển chương trình luôn phải quan tâm tới việc để bảo trì tốt chương trình cần thực hiện: Mô đun hóa chương trình thành các cấu phần rõ ràng. Thực hiện tốt việc viết tài liệu cho các mô đun chương trình. Tuân thủ

các tiêu chuẩn và quy ước trong quá trình viết chương trình: quy ước đặt tên biến, sử dụng hằng, tiêu chuẩn viết mã...

Chương 3. Ngành nghề CNTT

1. Lĩnh vực phát triển phần mềm

- **a. Lập trình viên – kỹ sư phát triển phần mềm:** Viết code, bảo trì phần mềm. Tố chất: Tư duy logic, kiên nhẫn, sáng tạo. Kiến thức: Ngôn ngữ lập trình (C++, Java, Python), cấu trúc dữ liệu, thuật toán.
- **b. Kỹ sư thiết kế phần mềm:** Thiết kế cấu trúc, chọn công nghệ, đảm bảo tính khả thi. Tố chất: Tư duy hệ thống. Kiến thức: UML, design patterns, software engineering.
- **c. Kỹ sư kiến trúc sư phần mềm:** Thiết kế tổng thể hệ thống. Tố chất: Kinh nghiệm cao. Kiến thức: Architecture frameworks, scalability.
- **d. Kỹ sư kiểm thử phần mềm:** Tìm lỗi, đảm bảo chất lượng. Tố chất: Chi tiết, kiên trì. Kiến thức: Testing tools (Selenium, JUnit), black/white box testing.
- **e. Chuyên viên phân tích dịch vụ:** Phân tích yêu cầu nghiệp vụ. Tố chất: Giao tiếp tốt. Kiến thức: Requirements gathering, UML.
- **f. Kỹ sư cầu nối:** Kết nối khách hàng và đội ngũ kỹ thuật. Tố chất: Ngoại ngữ tốt. Kiến thức: Technical + business.
- **g. Quản lý dự án:** Lập kế hoạch, quản lý thời gian, nguồn lực. Tố chất: Lãnh đạo. Kiến thức: PMP, Agile/Scrum.

2. Lĩnh vực mạng và an toàn thông tin mạng

- **a. Kỹ sư quản trị mạng:** Quản lý, bảo trì mạng. Tố chất: Kỹ thuật cao. Kiến thức: CCNA, networking protocols.
- **b. Kỹ sư an toàn thông tin:** Bảo vệ hệ thống khỏi tấn công. Tố chất: Cảnh giác. Kiến thức: CISSP, encryption, firewalls.
- **c. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật:** Giải quyết vấn đề người dùng. Tố chất: Giao tiếp. Kiến thức: IT support tools.
- **d. Quản lý CNTT:** Quản lý toàn bộ hệ thống CNTT. Tố chất: Quản lý. Kiến thức: ITIL, strategic planning.

3. Lĩnh vực đa phương tiện

- **a. Chuyên viên thiết kế đồ họa:** Thiết kế hình ảnh, UI/UX. Tố chất: Sáng tạo. Kiến thức: Photoshop, Illustrator.
- **b. Chuyên viên truyền thông đa phương tiện:** Xử lý âm thanh, video. Tố chất: Kỹ thuật media. Kiến thức: Premiere, After Effects.

4. Lĩnh vực khác

- **a. Kỹ sư thiết kế vi mạch:** Thiết kế chip (digital/analog). Tố chất: Kinh nghiệm vật lý. Kiến thức: VHDL, Verilog.
- **b. Chuyên viên quản trị Website:** Quản lý web, SEO. Tố chất: Kỹ thuật web. Kiến thức: HTML, CMS, digital marketing.
- **c. Kỹ sư hệ thống thông tin:** Thiết kế, tích hợp hệ thống. Tố chất: Tư duy hệ thống. Kiến thức: ERP, integration tools.
- **d. Chuyên viên nghiên cứu phát triển:** Nghiên cứu công nghệ mới. Tố chất: Sáng tạo. Kiến thức: R&D methods.
- **e. Giảng viên CNTT:** Dạy học, nghiên cứu. Tố chất: Truyền đạt. Kiến thức: Chuyên ngành CNTT.
- **f. Chuyên viên tư vấn CNTT:** Tư vấn giải pháp. Tố chất: Đa chiều. Kiến thức: Consulting frameworks.
- **g. Chuyên viên kinh doanh kỹ thuật:** Bán sản phẩm CNTT. Tố chất: Kết hợp kỹ thuật + kinh doanh. Kiến thức: Sales, technical knowledge.
- **h. Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu:** Quản lý CSDL. Tố chất: Chi tiết. Kiến thức: SQL, Oracle, NoSQL.

Chương 4. Mạng Máy tính và Internet

1. Internet và Web

- **Lịch sử hình thành:** Mạng điện thoại → ARPANET (1969) → TCP/IP (1983) → Internet. Web: Tim Berners-Lee (1989) tại CERN.
- **Internet:** Mạng toàn cầu kết nối mạng nhỏ.
- **World wide web:** Ứng dụng trên Internet, truy cập tài nguyên.
- **Cơ chế hoạt động:** Client-server, request-response.
- **Trình duyệt:** Chrome, Firefox.
- **Web server:** Lưu trữ, xử lý yêu cầu (Apache).

- **Giao thức là gì ? giao thức HTTP / DNS dùng để làm gì ?**: Quy tắc truyền dữ liệu. HTTP: Truyền siêu văn bản. DNS: Chuyển tên miền thành IP.
- **Ngôn ngữ lập trình HTML, từ viết tắt, khái niệm**: HyperText Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
- **URL là gì, cấu trúc**: Uniform Resource Locator: Protocol://Domain/Path?Query#Fragment.
- **Thuật ngữ, khái niệm và các từ viết tắt**: ISP, FTP, SEO.
- **Xu hướng phát triển**: AI, 5G, Web3 (2026: Edge computing).

2. Các phần mềm tiện ích

- **Khái niệm**: Plug-ins/add-ons hỗ trợ Internet.
- **Một số tiện ích phổ biến**: Acrobat Reader, Flash Player, Grammarly, Adblock, Google Drive.

3. Các dịch vụ trao đổi thông tin

- Email (Gmail).
- Messaging (SMS, Messenger).
- Social Networking (Facebook).
- WebBlogs.
- Webcasts/Podcasts.
- Wiki.

CHƯƠNG 5. Xu hướng CNTT

1. Cách mạng công nghiệp: định nghĩa, khái niệm, lịch sử phát triển và đặc thù của các cuộc cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp 4.0 có điểm gì khác so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây.

Định nghĩa: Sự thay đổi lớn trong sản xuất nhờ công nghệ. 4.0: Tự động hóa, dữ liệu (IoT, AI).

- Lịch sử: 1.0 (hơi nước), 2.0 (điện), 3.0 (máy tính), 4.0 (kỹ thuật số).
- Đặc thù 4.0: Kết nối, thông minh, khác trước ở cyber-physical, linh hoạt.

2. Thuật ngữ, từ viết tắt, khái niệm, định nghĩa liên quan tới Cách mạng công nghiệp, công nghệ mới (AI, ML, Deep Learning, IoT, Blockchain, cryptocurrency, edge computing, cloud computing, big data, Digital Twins, VR-Virtual reality, quantum computer, Augmented reality-AR, decentralized / Centralized system, cybersecurity, computer security, IT security, peer-to-peer model, client/server model, ...).

- **Industrial Revolution:** Cách mạng công nghiệp.
- **AI:** Trí tuệ nhân tạo.
- **ML:** Học máy.
- **Deep Learning:** Học sâu.
- **IoT:** Internet vạn vật.
- **Blockchain:** Database phân tán.
- **Cryptocurrency:** Tiền mã hóa.
- **Edge Computing:** Tính toán biên.
- **Cloud Computing:** Điện toán đám mây.
- **Big Data:** Dữ liệu lớn.
- **Digital Twins:** Bản sao số.
- **VR:** Thực tế ảo.
- **Quantum Computer:** Máy tính lượng tử.
- **AR:** Thực tế tăng cường.
- **Decentralized:** Phân tán.
- **Centralized:** Tập trung.
- **Cybersecurity:** An ninh mạng.
- **Peer-to-Peer:** Ngang hàng.
- **Client/Server:** Khách-chủ.

3. Nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển, xu hướng của các kỹ thuật/công nghệ nêu trên.

- **AI:** 1950s (Dartmouth). 2026: Agentic AI, multimodal.
- **ML:** 1959. 2026: Self-supervised.
- **Deep Learning:** 1980s. 2026: Reinforcement.
- **IoT:** 1999. 2026: 21 tỷ thiết bị.
- **Blockchain:** 2009. 2026: Web3.
- **Cryptocurrency:** 2009. 2026: Stablecoins.
- **Edge:** 1990s. 2026: 5G AI.
- **Cloud:** 1960s. 2026: Hybrid.
- **Big Data:** 2000s. 2026: Privacy.
- **Digital Twins:** 2002. 2026: AI-driven.
- **VR:** 1950s. 2026: Metaverse.
- **Quantum:** 1980s. 2026: Error-corrected.
- **AR:** 1968. 2026: Industrial.

4. Ứng dụng, các lĩnh vực ứng dụng, phạm vi ứng dụng của các công nghệ trên.

- **AI:** Tìm kiếm, xe tự lái, y tế.
- **ML:** Dự đoán, phân loại.
- **Deep Learning:** Nhận diện hình ảnh.
- **IoT:** Smart home, công nghiệp.
- **Blockchain:** Tài chính, chuỗi cung ứng.
- **Cryptocurrency:** Thanh toán.
- **Edge:** Xe tự lái.
- **Cloud:** Lưu trữ.
- **Big Data:** Phân tích.
- **Digital Twins:** Sản xuất.
- **VR:** Giáo dục.

- Quantum: Mô phỏng.
- AR: Game.

5. Kiến thức nền tảng để nắm bắt, tìm hiểu, ... về các công nghệ mới nêu trên.

- AI/ML/Deep: Toán, Python, data structures.
- IoT: Mạng, embedded.
- Blockchain: Mật mã.
- Edge/Cloud: Mạng.
- Big Data: Database.
- Digital Twins: Modeling.
- VR/AR: Graphics.
- Quantum: Vật lý.

6. Mô hình, kiến trúc, cơ chế hoạt động, thành phần cơ bản của các hệ thống/công nghệ nêu trên.

- AI: Neural network, supervised learning.
- ML: Thuật toán, train data.
- Deep: Multi-layer nets.
- IoT: Device-cloud.
- Blockchain: Blocks, PoW.
- Edge: Local processing.
- Cloud: IaaS/PaaS.
- Big Data: Hadoop.
- Digital Twins: Dataflow.
- VR: Headset.
- Quantum: Qubits.
- AR: Camera overlay.

7. Công cụ, môi trường, ngôn ngữ lập trình để xây dựng chương trình, viết ứng dụng, triển khai công việc, dự án cho các hệ thống/công nghệ nêu trên.

- AI/ML: Python, TensorFlow.
- IoT: Arduino, Python.
- Blockchain: Solidity.
- Edge: AWS Greengrass.
- Cloud: AWS, Docker.
- Big Data: Spark.
- Digital Twins: Unity.
- VR/AR: Unreal Engine.
- Quantum: Qiskit.

Chương 6. Kỹ năng xây dựng báo cáo

1. Phần kỹ năng

1. Khi viết báo cáo cần lưu ý điều gì?

Nghĩ đến nhu cầu người đọc, viết rõ ý, thực hành nhiều.

2. Các yêu cầu chung đối với một quyển báo cáo Bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp:

- Bố cục gồm những phần nào? Trang bìa, mục lục, mở đầu, phân tích, thiết kế, kết quả, kết luận, TLTK.
- Trang bìa gồm những thông tin gì? Tên khoa, đề tài, SV, GVHD, tháng năm.

c. Các quy định về các phần: mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo trong bài báo cáo. Mở đầu (2 trang: nhiệm vụ, môi trường). Nội dung (phân tích, thiết kế, đánh giá). Kết luận (≤ 3 trang: đánh giá, hướng). TLTK (mẫu ISO).

3. Quy định về sở hữu trí tuệ và Cách trích dẫn tài liệu tham khảo.

Trích dẫn đầy đủ, chịu trách nhiệm pháp lý. Ví dụ ISO: Tác giả. Tiêu đề. Năm.

4. Các nguyên tắc để có một bài báo cáo tốt.

Cấu trúc, không lỗi, viết thường xuyên, văn phong khoa học, hình vẽ.

2. Phần Microsoft Word

1. Các kỹ năng cơ bản:

- a. Tạo, mở, lưu file văn bản: File > New/Open/Save.
- b. Đặt khổ giấy, lề: Layout > Page Setup.
- c. Tìm kiếm và thay thế văn bản: Home > Find/Replace.
- d. Gỡ tốc ký: Tools > AutoCorrect.
- e. Kiểm tra chính tả: Review > Spelling.

2. Các định dạng văn bản cơ bản:

- a. Căn lề cho đoạn văn bản: Home > Alignment.
- b. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, khoảng cách giữa các đoạn với nhau (Giãn dòng): Home > Line Spacing.
- c. Danh sách liệt kê đầu đoạn (Bullet, numbering): Home > Bullets.
- d. Chia cột: Layout > Columns.

3. Chèn các đối tượng vào văn bản

- a. Ảnh: Insert > Pictures.
- b. Công thức toán học: Insert > Equation.
- c. Bảng biểu và biểu đồ: Insert > Table/Chart.
- d. Header and footer: Insert > Header.
- e. Đánh số thứ tự trang: Insert > Page Number.

4. Tạo style cho văn bản.

Home > Styles > New Style.

5. Tạo mục lục tự động.

References > Table of Contents (sau Heading).

Chương 7. Kỹ năng thuyết trình

1. Phần kỹ năng

1. Một số nguyên tắc thuyết trình

Trình bày hệ thống, ngắn gọn. Cả nói và nghe cần nhau.

2. Các vấn đề khi thuyết trình

Buồn tẻ, sợ sệt; mất tập trung → AIDA.

3. Nguyên lý AIDA

Attention (chú ý), Interest (thích thú), Desire (mong muốn), Action (hành động).

4. Bố cục bài thuyết trình

Mở đầu, mục đích, nội dung (logic), kết luận.

5. Một số điểm lưu ý để thuyết trình tốt

Nói to, thay đổi giọng, đứng di chuyển, giữ thời gian.

2. Phần thiết kế slide trình chiếu

1. Các kỹ năng cơ bản:

- a. Tạo, mở, lưu file văn bản: File > New/Open/Save.
- b. Đặt kích thước slide các chế độ ngang dọc: Design > Slide Size.
- c. Tìm kiếm và thay thế văn bản: Home > Find/Replace.

2. Các định dạng văn bản cơ bản:

- a. Giãn dòng trong slide: Home > Line Spacing.
- b. Danh sách liệt kê đầu đoạn (Bullet, numbering): Home > Bullets.
- c. Chia cột: Layout > Columns.

3. Chỉnh sửa Slide master

View > Slide Master.

4. Chèn các đối tượng vào slide

- a. Ảnh và âm thanh và video: Insert > Pictures/Audio/Video.
- b. Công thức toán học: Insert > Equation.

- c. Bảng biểu và biểu đồ: Insert > Table/Chart.

5. Các hiệu ứng Transiton và Animation khi trình chiếu

Transitions/Animations tab.

6. In ấn các slide.

File > Print > Handouts.

Email: hunganh.okokok.0@gmail.com (Cập nhật: January 10, 2026)